

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MOMANO

ANEXO 4.2

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

ELABORADO PARA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

JUNIO DE 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVOS	1
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
2. METODOLOGÍA.....	4
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	4
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	6
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	8
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	8
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	9
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	11
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	17
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	18
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY N°20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	19
3. RESULTADOS.....	22
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	22
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	25
3.2.1. <i>Flora</i>	25
3.2.2. <i>Vegetación</i>	31
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	35
3.4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES	36
4. CONCLUSIONES.....	40
5. BIBLIOGRAFÍA.....	42
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	42
5.2. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES.....	43
6. APÉNDICES.....	45

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N°2.1.1. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y PARCELAS.	4
CUADRO N° 2.1.2.CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....	6
CUADRO N° 2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012.....	7
CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.....	9
CUADRO N° 2.2.2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES.	10
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT.	13
CUADRO N° 2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT.....	14
CUADRO N° 2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT.	14
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	15
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA.	15
CUADRO N°2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	16
CUADRO N°2.2.9.CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	16
CUADRO N°2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	17
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO. ..	17
CUADRO N°2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	19
CUADRO N° 3.1.1. ASOCIACIONES VEGETALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO .	22
CUADRO N° 3.1.2. COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO.	23
CUADRO N° 3.1.3. LEVANTAMIENTO DE ESPECIES DE ACUERDO CON FORMACIÓN VEGETAL Y PISO VEGETACIONAL.	24
CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN.	25
CUADRO N°3.2.2. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	27
CUADRO N°3.2.3. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA.	27
CUADRO N°3.2.4. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA.....	27
CUADRO N° 3.2.5. COORDENADAS DE REGISTRO ESPECIES SENSIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	28
CUADRO N° 3.2.6 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO REGISTRADAS EN TERRENO.	31
CUADRO N°3.4.1. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	37
CUADRO N° 3.4.2. LISTADO DE ESPECIES XEROFITICAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	38

CUADRO N°5.2.1.CATÁLOGO TAXONÓMICO.....	44
---	----

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO FOTOVOLTAICO MOMANO.....	3
FIGURA N°3.2.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA.....	26
FIGURA N° 3.2.2.UBICACIÓN DE ESPECIES SENSIBLES EN EL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	29
FIGURA N° 3.2.3. FOTOGRAFÍAS DE <i>PROSOPIS CHILENSIS</i> (PARTE SUPERIOR) Y <i>CORDIA DECANDRA</i> (PARTE INFERIOR).....	30
FIGURA N° 3.2.4. ESQUEMA REFERENCIAL MEDIDA DE MANEJO.	31
FIGURA N°3.2.5. FISIONOMÍA DE MATORRAL CON SUCULENTAS DE <i>FLOURENSIA THURIFERA</i> CON <i>EULYCHNIA ACIDA</i>	33
FIGURA N° 3.2.6.FISIONOMÍA DE TERRENOS AGRÍCOLAS.....	34
FIGURA N° 3.2.7. FISIONOMÍA DE ZONA URBANA – CAMINOS RURALES.....	35

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto “Parque Fotovoltaico Momo/Mano” (en adelante, “el Proyecto”), de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012. El Proyecto se emplazará en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí y Comuna de Monte Patria, específicamente en un terreno rural, aproximadamente 5,4 km al Sureste (SE) de la localidad de Monte Patria.

En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de una nueva Central Solar Fotovoltaica (CSF), enmarcado dentro de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) destinado a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar por medio del uso de paneles fotovoltaicos, cuya potencia instalada será de 7,53 MWp (potencia dc). Además, contempla una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) para evacuar la energía generada de aproximadamente 2,6 km de longitud. El Proyecto se emplaza en una superficie de aproximadamente 15 hectáreas, donde se emplazarán las obras permanentes y temporales para su funcionamiento.

El Proyecto Fotovoltaico Momano, está conformado por dos secciones Momo al Oeste y Mano al Este, que se interconectan mediante un mismo trazado de doble circuito para cada sección, conectándose a dos alimentadores de la red de distribución: Bellavista con una tensión de 23 kV para Momo y Tulahuen con una tensión de 13,2 kV para Mano.

La vida útil del Proyecto se contempla en 40 años, y considerando que se trata de un Proyecto de ERNC, la operación contribuirá a reducir emisiones de gases contaminantes y causantes del efecto invernadero (GEI) tales como dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) así como también de material particulado, asociados a la generación eléctrica basada en la quema de combustibles fósiles reduciendo con ello los índices de huella de carbono.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.

1.3. Área de Influencia

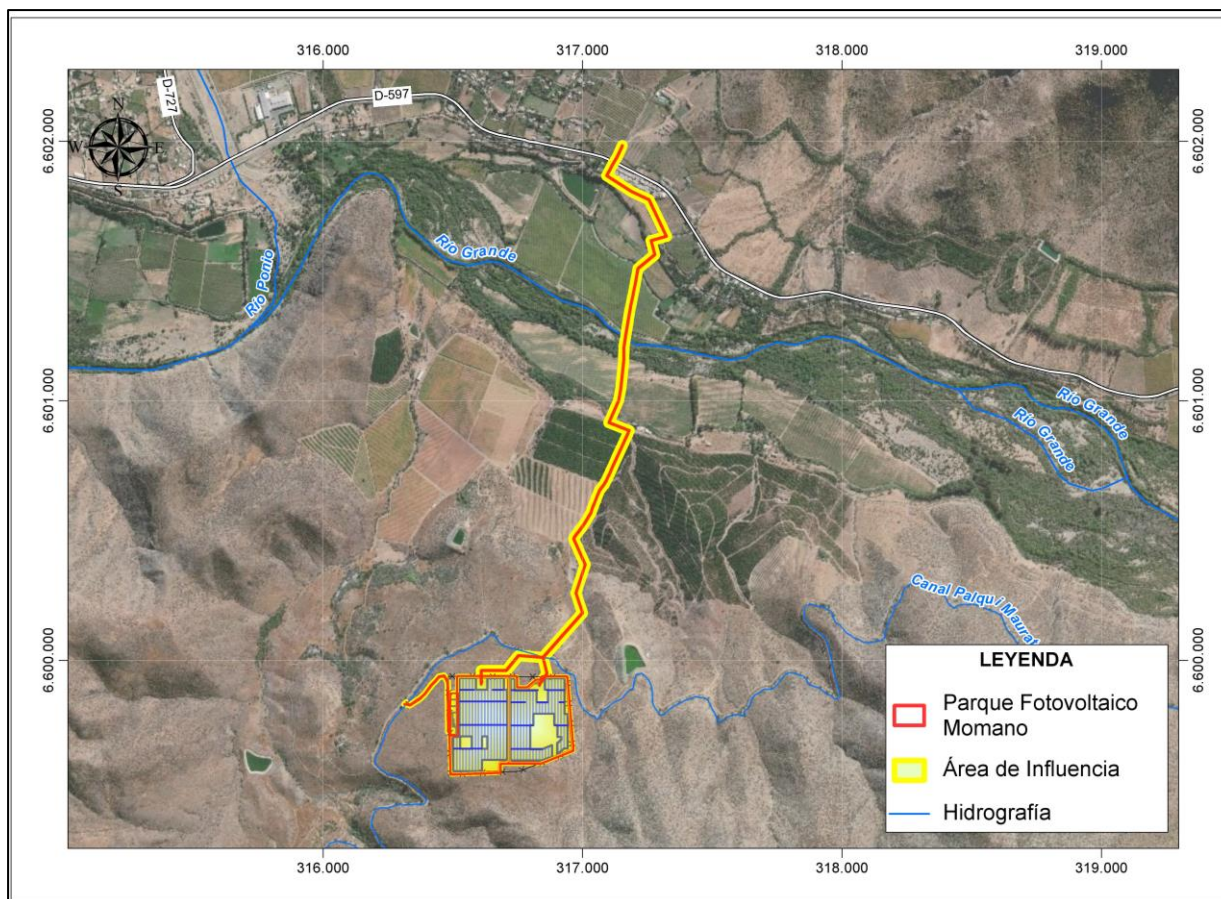
El RSEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo a la descripción precedente, el área de influencia corresponde a una superficie equivalente a 15 ha, correspondiente al área directa de intervención destinada principalmente a la instalación de paneles fotovoltaico; esta superficie se adiciona con el área de las líneas de transmisión con potencia máxima de 23 kV, a la cual se aplica un buffer de 11 metros desde cada eje en la totalidad de su extensión equivalente a 2,6 km aproximadamente, y un total de 3 metros desde el eje para caminos proyectados (420 m). Por lo que, el total de superficie de AI corresponde a 21 ha aproximadamente.

Figura N°1.3.1 Área de influencia Proyecto Fotovoltaico Momano.



Fuente: Elaboración propia, 2020

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno (estación verano), entre los días 6 y 8 de marzo 2020. Durante la campaña de terreno se recorrió el área de influencia, identificando y caracterizando el polígono clasificado mediante la fotointerpretación. El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras, mientras que las variables cuantitativas corresponden fundamentalmente al número de individuos presentes de alguna especie en que se desarrollan sobre una unidad vegetacional (Densidad).

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida anteriormente y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2014.

2.1. Caracterización de la Flora

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de transectos en obras lineales, y puntos de registro de flora, correspondientes a veintiún (21) parcelas de muestreo de 500 m², las cuales fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia.

Cuadro N°2.1.1. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo y parcelas.

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	ESTE (m)	NORTE (m)
PM1	316.853	6.599.867
PM2	316.756	6.599.822
PM3	316.649	6.599.796
PM4	316.941	6.599.668

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	ESTE (m)	NORTE (m)
PM5	316.833	6.599.620
PM6	316.673	6.599.606
PM7	316.528	6.599.600
PM8	316.543	6.599.694
PM9	316.481	6.599.837
PM10	316.595	6.599.882
PM11	316.554	6.599.786
PM12	316.711	6.599.946
PM13	316.782	6.599.911
PM14	316.628	6.599.697
PM15	316.751	6.599.679
PM16	316.791	6.599.770
PM17	316.874	6.599.701
PM18	316.942	6.599.944
PM19	316.964	6.599.781
PM20	316.711	6.599.752
PM21	316.855	6.599.760

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En cada uno de estos puntos de muestreo, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología, y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área. Según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificados son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia;
- Tipos biológicos; y
- Grado de endemismo (origen geográfico).

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y abundancia

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N°2.1.1). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.1.2.Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Significado de “Abundancia relativa”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige

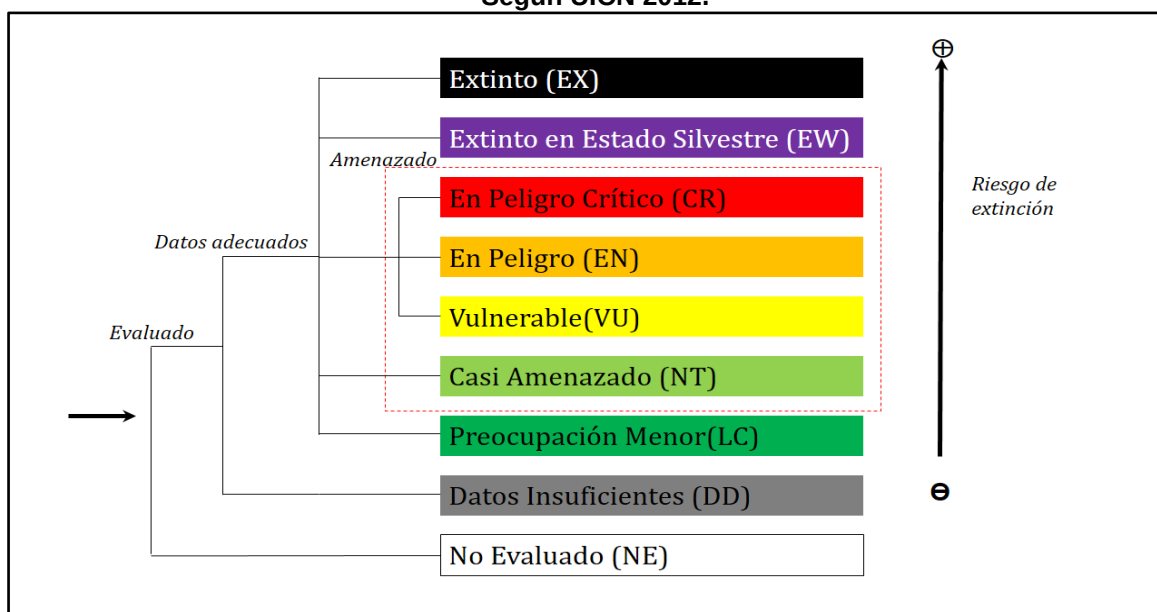
por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En el Cuadro N°2.1.3 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Cuadro N° 2.1.3. Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012.



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado”* Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre flora y vegetación presente en marcos biogeográficos de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), Estado y Tendencias de la Región de Coquimbo (MMA), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo *et al.* (2008).

Además, se complementó la revisión de antecedentes de flora potencial alóctona presente en la región, por medio del siguiente documento:

- Malezas presentes en Chile. por Espinoza N., Nelson. 1990.

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto.

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se llevó a cabo preliminarmente, a partir de la interpretación de un mosaico a través de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth), las que se segregaron, de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios corresponden a: Matorrales y Terrenos de uso agrícola, estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1):

Cuadro N° 2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1	Centros Poblados
	1.2	Suelos Removidos
2	Terrenos Agrícolas	
3	Praderas y Estepas	
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Pradera perenne - Parque
	3.3	Pradera perenne de altura
	3.4	Estepa
	3.5	Estepa altoandina
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque Nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
	5.10	Bosque achaparrado denso
	5.11	Bosque achaparrado semi denso
	5.12	Bosque achaparrado abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.2	Mallín
	8.3	Marismas

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
	8.4	Vega
	8.5	Turbera
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1	Lagos, lagunas, embalses
	9.2	Océano
	9.3	Ríos
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1	Borde costero
	10.2	Cajas de río
	10.3	Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cuadro N° 2.2.2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales
Terrenos de uso agrícola ⁴	Zonas que estaban o están destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas
Plantaciones ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales
Bosque Nativo	formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas
Bosque renoval	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Humedales⁴</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nádis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos
<i>Cuerpos de Agua^{1,4}</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales
<i>Áreas desprovistas de vegetación⁴</i>	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en ésta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
<i>Nieves eternas y glaciares⁴</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plissock 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994); y
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Plissock, 2006).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento);
- Cobertura de cada estrato;
- Especies dominantes;
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad;

- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica; y
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151), Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) Tipos biológicos o estratos.

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato; y
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Ésta información, se detalla en el Cuadro N°2.2.3.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT.

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado *et al.* (1982).

De acuerdo a los autores, el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- *Árboles*: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- *Arbustos*: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.

- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) *Cobertura.*

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N° 2.2.5.).

Cuadro N° 2.2.4. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT.

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.5. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento.

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) *Especies dominantes.*

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.).

Cuadro N° 2.2.6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación.*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7).

Cuadro N° 2.2.7. Categorías de Posición Topográfica.

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2019; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base

a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro N°2.2.8.

Cuadro N°2.2.8. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2020; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación.

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual) , los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N° 2.2.9.

Cuadro N°2.2.9.Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto.

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.10.

Cuadro N°2.2.10. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro N°2.3.1:

Cuadro N° 2.3.1. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Estudio.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de

2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N°2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *“a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren*

una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas”.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es *“todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de Peligro”;* además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: “Extinta”, “Extinta en Estado Silvestre”, “En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerable”, “Casi Amenazada”, “Preocupación Menor” y “Datos Insuficientes”.

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de “En Peligro Crítico” y “En Peligro” son asimilables a la anterior categoría denominada “En Peligro de Extinción”, y la actual categoría “Vulnerable” es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 “Insuficientemente Conocida”, “Rara” y “Fuera de Peligro” no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como “En Peligro Crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable” se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como “Casi Amenazada”, “Preocupación Menor” y “Datos Insuficientes”, no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) “CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies “en peligro de extinción” (equivalente a categorías “en peligro crítico” y “en peligro”, de acuerdo a clasificación UICN)60, “vulnerables” (equivalente a categoría “vulnerable”, de acuerdo a clasificación UICN), “raras”, “insuficientemente conocidas”, “casi amenazada” o “preocupación menor”. Sin

perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserto en la Región del matorral y del bosque esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Además se encuentra en la Sub-Región del matorral estepario, que corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular.

Es importante considerar también, que existe presencia de una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales. Dentro de esta sub-región, el proyecto se encuentra en la formación vegetal del Matorral estepario interior, que ocupa los llanos y serranías que no reciben influencia directa del océano, con lo cual las características xéricas de los ambientes son más acentuadas. El carácter principal de esta vegetación ha sido muy alterado, persistiendo sólo restos de comunidades o distintos estados sucesionales.

Cuadro N° 3.1.1. Asociaciones vegetales características del área del Proyecto

Formación vegetal (Gajardo, 1994)		
Matorral Estepario Interior <i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso
Especies acompañantes	<i>Adesmia tenella</i>	-
	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Monte negro
Especies comunes	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay
Especies ocasionales	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Pichanilla
	<i>Haplopappus angustifolius</i>	Bailahuén
	<i>Plantago hispidula</i>	-
	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil
	<i>Puya chilensis</i>	Chagual
	<i>Trichocereus chilensis</i>	Quisco
	<i>Trichocereus coquimbana</i>	Copao
	<i>Trichocereus chilensis</i>	Quisco
	<i>Trichocereus coquimbana</i>	Copao

Fuente: Elaboración propia, 2020; desde Gajardo, 1994.

A continuación, se presenta el área de desarrollo del Proyecto con respecto a la clasificación de formaciones vegetales de Rodolfo Gajardo.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia se desarrolla dentro de la clasificación vegetacional de Matorral Desértico Mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*. Se distribuye en zonas interiores áridas cercanas a la costa del centro-norte de la región de Coquimbo, 100-200 m, en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior árido hiperoceánico.

Este piso vegetacional se caracteriza por poseer matorrales altos, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde domina *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Austrocylindropuntia miguelii*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisionomía.

En zonas de intervención severa se observa una pradera compuesta prácticamente sólo por herbáceas anuales como *Erodium cicutarium* y *Adesmia tenella*. Es una zona en que el mosaico vegetacional muestra una alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas, lo que ha dado pie a la definición de un importante número de comunidades, no obstante, los patrones regionales de distribución de la vegetación son aún muy poco conocidos. En este piso vegetacional se encuentra el Bosque relicto de Fray Jorge, así como singulares comunidades de matorral de las zonas orientales al bosque, que han sido objetos de numerosos estudios.

En cuanto a la dinámica, se ha planteado que el tipo de vegetación predominante en este piso vegetacional, donde dominan *Heliotropium stenophyllum* y/o *Flourensia thurifera*, corresponde a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, donde las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópica más severa. La sobrevivencia de plántulas tiende a ser mayor en los lugares más húmedos o bajo el efecto nodriza de otras plantas. Cambios en la disponibilidad hídrica están modulados por ciclos asociados a eventos El Niño.

Cuadro N° 3.1.2. Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto.

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Matorral desértico	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y/o <i>Flourensia thurifera</i>	<i>Adesmia bedwellii</i> - <i>Ophryosporus triangularis</i>
		<i>Proustia pungens</i> - <i>Adesmia bedwellii</i>
		<i>Porlieria chilensis</i> - <i>Adesmia bedwellii</i>
		<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Senna coquimbensis</i>
		<i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
		<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
		<i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i>
		<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020; desde Pliscoff, 2006.

Las dos clasificaciones anteriormente mencionadas (Gajardo, 1994 y, Luebert & Pliscoff, 2006), detallan las asociaciones vegetales características de la zona, en su mayoría coincidentes con lo que se registra actualmente, con composiciones florísticas definidas y que, desde un punto de vista fitogeográfico, dan cuenta de las comunidades potenciales del área. Dicha información se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3.1.3. Levantamiento de especies de acuerdo con Formación Vegetal y Piso Vegetacional.

Especies potenciales	Formación Vegetal de Gajardo	Piso Vegetacional de Luebert & Pliscoff
	Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>
<i>Adesmia tenella</i>	X	-
<i>Atriplex semibaccata</i>	-	X
<i>Austrocylindropuntia miguellii</i>	-	X
<i>Baccharis paniculata</i>	-	X
<i>Bahia Ambrosoides</i>	-	X
<i>Bromus berterianus</i>	-	X
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	-
<i>Cordia decandra</i>	-	X
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	-	X
<i>Erodium cicutarium</i>	-	X
<i>Eulychnia acida</i>	-	X
<i>Flourensia thurifera</i>	-	X
<i>Gutierrezia resinosa</i>	X	-
<i>Gymnophyton robustum</i>	-	X
<i>Haplopappus angustifolius</i>	X	-
<i>Haplopappus parvifolius</i>	-	X
<i>Haplopappus pulchellus</i>	-	X
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	-
<i>Jarava plumosula</i>	-	X
<i>Lycium chilense</i>	-	X
<i>Nolana rostrata</i>	-	X
<i>Ophryosporus triangularis</i>	-	X
<i>Plantago hispidula</i>	X	-
<i>Porlieria chilensis</i>	-	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	-
<i>Puya chilensis</i>	X	-
<i>Senna cumingii</i>	-	X
<i>Suaeda foliosa</i>	-	X
<i>Trichocereus chilensis</i>	X	-

Especies potenciales	Formación Vegetal de Gajardo	Piso Vegetacional de Luebert & Pliscoff
	Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>
<i>Trichocereus coquimbamus</i>	x	x
<i>Vasconcellea chilensis</i>	-	x

Fuente: Elaboración propia, 2020; desde Gajardo, 1994 y Luebert & Pliscoff, 2006.

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación.

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Zona urbana
2	Terrenos agrícolas
3	Matorral con suculentas de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Eulychnia acida</i>
4	Otras arborescentes

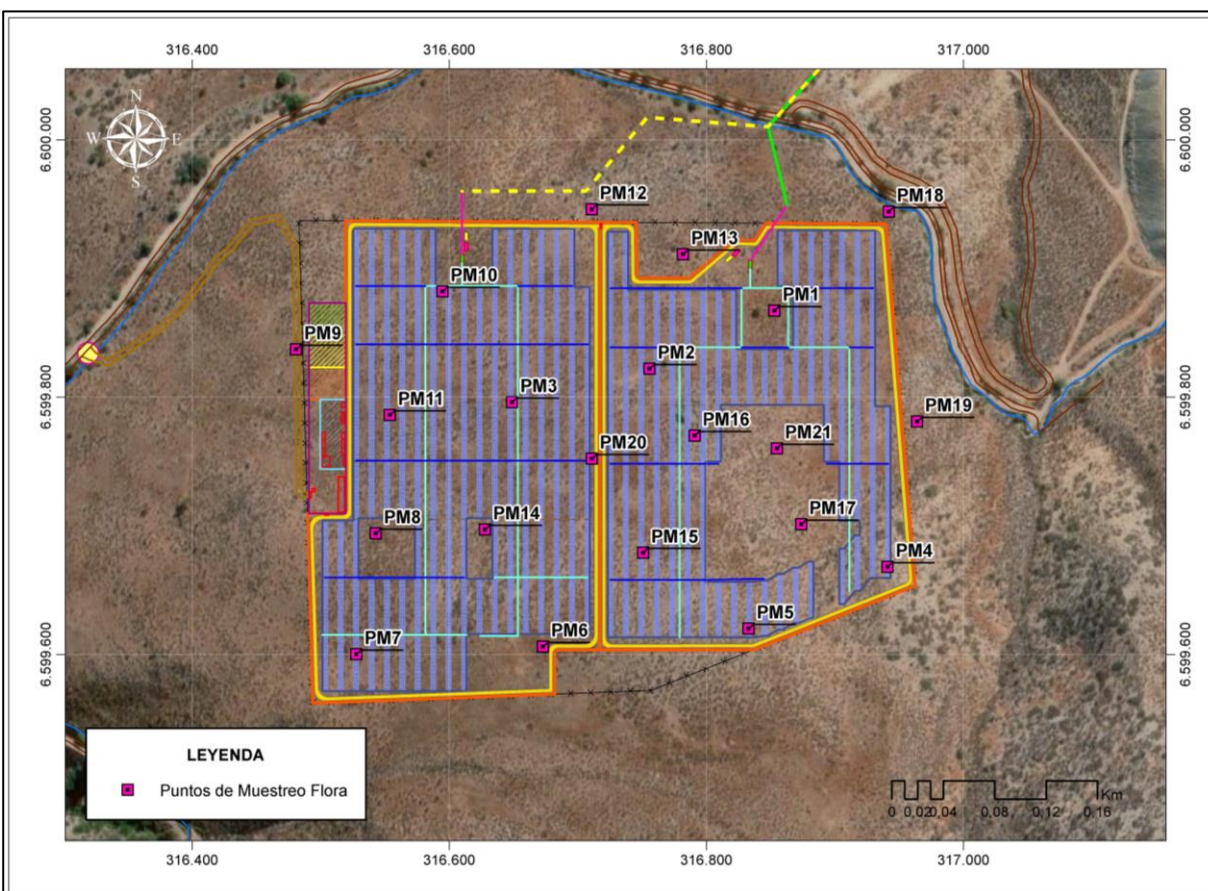
Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de veintiún (21) puntos de muestreo los cuales fueron señalados previamente en la metodología en el cuadro N° 2.1.1 indicando la ubicación general de los puntos de muestreo, representados en la Figura N° 3.2.1 Para las obras lineales correspondientes a línea de transmisión eléctrica, y caminos, se realizó un reconocimiento a través de transectos, evaluando cada tramo observado, para la realización de un punto de muestreo específico. Por las características urbano y agrícolas del área, las parcelas se centraron solo en el polígono principal de intervención.

Figura N°3.2.1. Ubicación de los Puntos de monitoreo de flora.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de influencia alcanza veinticuatro (24) especies vasculares, el resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Cuadro N° 5.2.1 en el **Apéndice A** (catálogo taxonómico) entregando detalles cada una de las especies registradas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, está definida por la división *Magnoliophyta*, la cual está compuesta por las clases taxonómicas de *Magnoliopsidas* y *Liliopsidas*, donde esta última no presenta participación dentro de las especies registradas en terreno, además de las divisiones *Pteridophyta* y *Spermatophyta* con un representante por cada una. Mientras tanto, la clase de *Magnoliopsidas*, presenta un total de veintidós (22) individuos dentro del listado florístico, en donde, los restantes pertenecen, en el primer caso, a la división *Pteridophyta*, clase *Polypodiopsida*, especie *Cheilanthes mollis*, y división *Spermatophyta*, clase *Gnetopsida*, especie *Ephedra chilensis*.

Con respecto a las familias, dentro de las tres clases previamente mencionadas, el total de familias registradas equivale a diecisiete (17), con un total de quince (15) clasificaciones correspondientes a la clase *Magnoliopsida*. Las familias que presentan mayor representatividad dentro del total son *Fabaceae*, *Cactaceae*, *Anacardiaceae* y *Asteraceae*,

abordando once (11) especies; para el caso de *Cheilanthes mollis* y *Ephedra chilensis*, sus familias corresponden a Adiantaceae y Ephedraceae respectivamente.

Cuadro N°3.2.2. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	N.º FAMILIAS	N.º GÉNEROS	N.º ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	0	0	0
<i>Magnoliopsida</i>	15	21	22
<i>Pteridophyta</i>			
<i>Polypodiopsida</i>	1	1	1
<i>Spermatophyta</i>			
<i>Gnetopsida</i>	1	1	1
TOTAL	17	23	24

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.2. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define principalmente por especies del tipo arbustivas y arbóreas con un porcentaje equivalente a 37,5% cada hábito de crecimiento, lo sigue con una representatividad de tres (3) individuos, el tipo biológico cactáceas, con el porcentaje restante de 12,5%, y tres (3) individuos herbáceos, con el mismo porcentaje de representatividad. En el cuadro a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Cuadro N°3.2.3. Tipos biológicos de la flora registrada.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL (%)
Arbustivo	9	37,5
Arbóreo	9	37,5
Suculento	3	12,5
Herbáceo	3	12,5
TOTAL	24	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.3. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, de la flora vascular total, este listado posee especies tanto de origen autóctono, endémico y alóctonas, asociadas principalmente al desarrollo agrícola del entorno directo del área de emplazamiento del Proyecto. Para el origen geográfico autóctono se registraron nueve (9) especies, equivalentes al 37,5%, nueve (9) especies endémicas, con una representatividad del 37,5%, y seis (6) especies alóctonas con un porcentaje de 25%. En el Cuadro a continuación, se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Cuadro N°3.2.4. Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES (%)
Autóctona	9	37,5
Endémico	9	37,5
Alóctona	6	25,0
TOTAL	24	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.4. Estados de Conservación

En función de la revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, se identificaron las siguientes especies en Categoría de Conservación Oficial.

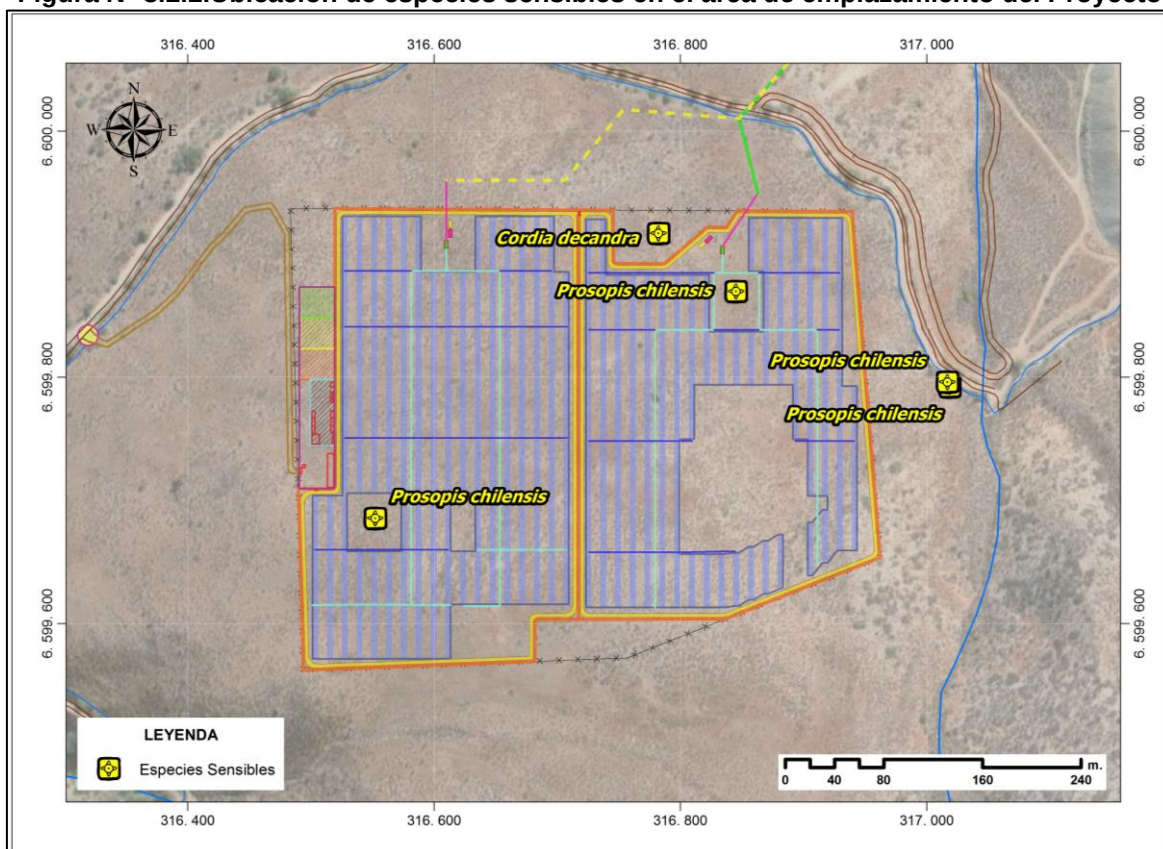
- *Prosopis chilensis*, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA.
- *Cordia decandra*, categoría de conservación Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA.
- *Cheilanthes mollis*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 38/2015 MMA.
- *Cumulopuntia sphaerica*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 19/2012 MMA.
- *Eriosyce curvispina*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.
- *Eulychnia acida*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.

Con respecto al hallazgo de mayor relevancia en el área de emplazamiento del proyecto, a continuación, en el cuadro N°3.2.5., se presentan las coordenadas de los individuos registrados de la especie *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*, además, en la figura N° 3.2.2., su ubicación con respecto al proyecto.

Cuadro N° 3.2.5. Coordenadas de registro especies sensibles en el área de influencia.

ID	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	DATUM WGS 84 HUSO 19	
			ESTE	NORTE
1	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	316.782	6.599.911
2	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	316.543	6.599.694
3	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	316.845	6.599.868
4	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	317.019	6.599.792
5	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	317.018	6.599.796

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N° 3.2.2. Ubicación de especies sensibles en el área de emplazamiento del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Sobre las especies sensibles detectadas en el área, el estado fitosanitario tanto de los individuos registrados de *Prosopis chilensis*, y *Cordia decandra* presentan condiciones de malo a regular, en donde, para el caso de *Prosopis*, presentan crecimiento monofustal, sin registro de intervención previa o rebrotes asociados a alguna corta de los individuos. El de mayor altura alcanza un máximo de seis metros, con evidencia de resinación en la zona del fuste, el segundo individuo registrado, también presenta desarrollo monofustal, pero de menor altura en desarrollo juvenil.

Para *Cordia decandra*, a pesar de su habito de crecimiento arbóreo, evidencia una tendencia arbustiva, con numerosos rebrotes desde la base del tocón, las ramas se presentan secas y caídas, con rastros de semillas distribuidas en el suelo.

Figura N° 3.2.3. Fotografías de *Prosopis chilensis* (parte superior) y *Cordia decandra* (parte inferior).



Fuente: Elaboración propia, 2020.

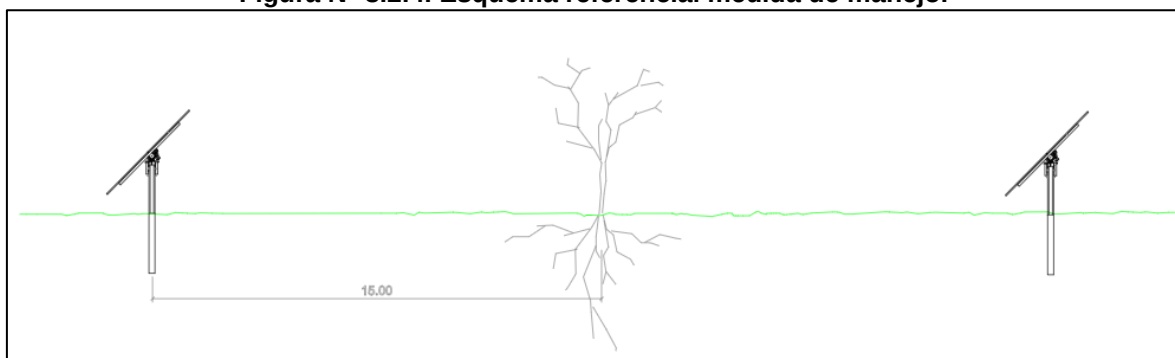
Ante los hallazgos registrados de esta especie, se generó un rediseño del proyecto, con el objetivo de no alterar el hábitat de los individuos del lugar. Entre las variables analizadas, para establecer una distancia de protección justificada, se evaluó el crecimiento radicular de ambas especies en estado adulto, en donde se consideraron dos (2) factores para que el Proyecto no provoque la muerte o imposibilite el desarrollo natural y reproducción de las especies *Prosopis chilensis* 'Algarrobo' y *Cordia decandra* 'Carbonillo'.

El sistema radicular de estas especies, se caracteriza por presentar una arquitectura radicular dimórfica, es decir, su sistema le permite obtener tanto agua superficial como subterránea, por lo que, dentro de las distancias relevantes para implementar un buffer, basado esencialmente en *Prosopis chilensis*, la extensión superficial de sus raíces secundarias alcanza hasta un metro de largo, con una raíz pivotante de hasta 60 metros de profundidad.

Además, la altura de los árboles de estas especies, en condiciones óptimas, oscilan entre los dos y seis metros de altura, dato considerado en la evaluación de afección al rendimiento por proyección de sombra.

Por lo que, en función de los párrafos precedentes, la implementación de la medida de manejo apunta a la instalación asociada a los pilotes, los cuales cumplirán la distancia establecida, para que el crecimiento de las raíces no sea limitado por dicha obra, y continúe un desarrollo libre a través de los soportes de los paneles.

Figura N° 3.2.4. Esquema referencial medida de manejo.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Con respecto a la parte aérea de los individuos, durante la etapa de construcción del parque fotovoltaico, se establecerá un cerco perimetral con malla Raschel, con el fin de protegerlos de la polución generada por los procesos constructivos, facilitando también la observación de estas áreas entre las obras. Además, servirá de apoyo secundario ante el posible proceso de ramoneo del ganado caprino ante un eventual ingreso al área, lo que favorecerá en un óptimo crecimiento.

Tras finalizado el proceso de construcción, se realizara un primer monitoreo en el lugar, para evaluar posibles alteraciones y/o efectos sobre el proceso natural de *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*, acción que se repetirá pasado un año.

3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el área de influencia está formada por cuatro (04) usos o recubrimientos de suelo, entre las cuales se presentan tres formaciones vegetacionales, de acuerdo a sus características, grado de estratificación, cobertura y especies dominantes. Éstas se describen a continuación.

Cuadro N° 3.2.6 Categorías de Recubrimiento del Suelo registradas en Terreno.

UNIDAD COT	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	SUPERFICIE (ha)
1	Áreas urbanas	9,5
2	Terrenos agrícolas	130,8
3	Matorral con suculentas de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Eulychnia acida</i>	97,9
4	Otras arborescentes	4,2
	TOTAL	242,4

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se presenta las definiciones de cada formación registrada en terreno:

3.2.2.1. Matorral con Suculentas de *Flourensia thurifera* con *Eulychnia acida*

Esta formación vegetal presenta una superficie equivalente de 97,9 ha, la que se encuentra dominada por la formación vegetal de matorral con suculentas de *Flourensia thurifera* y *Eulychnia acida*, ambas especies se destacan por presentar origen endémico, lo que significa que su crecimiento se asocia solo este país; la especie dominante dentro de la formación corresponde a *Flourensia thurifera* registrándose en gran parte del área de desplazamiento del Proyecto, las obras asociadas a dicha formación corresponden a la superficie principal de emplazamiento de los paneles y obras menores asociados al funcionamiento del Proyecto.

El terreno en toda su extensión es de exposición norte, con una pendiente suave a moderada no superior al 10% en toda el área de desplazamiento proyectada. De acuerdo con lo dispuesto en la metodología COT, presenta la caracterización de la posición topográfica de la vegetación con características de ladera baja a media, según Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

La formación presenta una estrata arbustiva dominada por *Flourensia thurifera* y *Gutierrezia resinosa*, con cobertura cerrada y alturas no superiores a los 70 centímetros. Con respecto a las especies suculentas, está compuesta principalmente por *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida* y *Eriocyce curvispina* y entre las acompañantes arbustivas se encuentra *Heliotropium stenophyllum* e individuos aislados arbóreos de *Acacia caven*, *Schinus molle*, *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*. Esta formación se ubica en sectores con pendientes poco pronunciadas menores a 20° y con una cobertura de pedregosidad del 15%.

Figura N°3.2.5. Fisionomía de Matorral con Suculentas de *Flourensia thurifera* con *Eulychnia acida*.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, contiene las especies que se encuentran en Categoría de Conservación Oficial mencionadas anteriormente, correspondientes a:

- *Prosopis chilensis*, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA.
- *Cordia decandra*, categoría de conservación Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA
- *Cheilanthes mollis*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 38/2015 MMA.
- *Cumulopuntia sphaerica*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 19/2012 MMA.
- *Eriosyce curvispina*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.
- *Eulychnia acida*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.

Por medio del procesamiento de información de las parcelas realizadas en el área, se descartó la posibilidad de unidad de Bosque Nativo de Preservación por la presencia de *Prosopis chilensis*, ya que el análisis de coberturas de las especies arbóreas presentes en el lugar, no dio resultados superiores al 10%, para cumplir con el criterio de Bosque nativo definido por la ley 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento forestal.

Con respecto a esta formación, las medidas de manejo serán aplicadas para las especies dentro del área de influencia que correspondan a *Prosopis chilensis*, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA y *Cordia decandra*, categoría de conservación Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA.

Es importante resaltar la presencia de especies endémicas dentro de esta formación, lo cual a pesar de no presentar alguna protección, refleja un alto valor ecológico del ecosistema; las especies que se encuentran bajo este origen geográfico son *Cordia decandra*, *Eriosyce curvispina*, *Eulychnia acida*, *Flourensia thurifera*, *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus sp*, *Heliotropium stenophyllum*, *Senna candolleana* y *Tristerix aphyllus*.

3.2.2.2. Terrenos Agrícolas

Formación vegetal con fisonomía de terreno agrícola activo con cultivos de especies arbóreas y sistemas vitivinícolas. El área se caracteriza por ser de carácter rural, con diversos cultivos y canales de riego destinados para el desarrollo agrícola local, presentándose como el uso de mayor representatividad en el entorno directo destinado para el emplazamiento del Proyecto, las obras asociadas a esta formación corresponde al trazado definido para la LTE. Tiene pendientes que varían de Ligeramente inclinada (1 a 3%) a Moderadamente inclinada (5 a 8%), dentro de esta formación dominan las especies *Persea americana*, *Citrus x limon*, *Vitis vinífera* con una cobertura poco densa (50-75%), la superficie total de la presente formación corresponde a 130,8 ha. Fotografías del área se presentan en la Figura N°3.2.6.

Figura N° 3.2.6.Fisionomía de Terrenos agrícolas.



En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas al área de influencia.

3.2.2.3. Zona urbana – Caminos rurales

Hace referencia a sitios donde la vegetación natural ha sido completamente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, lo que se entiende también como una eliminación de la producción natural de dicha superficie. Dentro de esta clasificación, se encuentran aquellas áreas ocupadas por sectores industriales, caminos pavimentados, o rurales, carreteras, líneas férreas, entre otras.

Con respecto a lo presentado en el Proyecto, la superficie con tales características, dentro del área de influencia, abarca una longitud de 2,6 km y una superficie de 9,5 ha, superficie que corresponde a los sectores donde se encuentran los postes que serán usados para la LTE del proyecto. En esta condición, en el área de influencia se encuentran dos formas de sub-uso: caminos interiores y sobre ancho de camino donde mayoritariamente se proyecta el empostado del tendido eléctrico, se incorpora también dentro de esta categoría, las zonas urbanas destinadas a viviendas, y canales de riego y embalses usados principalmente para la agricultura de la zona.

Si bien la vegetación ha sido erradicada, en los sectores de sobre camino se encuentran especies herbáceas como *Conium maculatum* y *Ricinus communis*, arbustivas como *Flourensia thurifera* y especies aisladas arbóreas de *Maytenus boaria*, *Schinus molle* y *Schinus polygamus*.

Figura N° 3.2.7. Fisionomía de Zona urbana – Caminos rurales.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas al área de influencia.

3.2.2.4. Otras Arborescentes

Entre las áreas aledañas a la línea de transmisión eléctrica, se encuentran zonas con presencia de especies nativas aisladas, correspondientes a las especies *Schinus latifolius*, *Schinus polygamus* y *Flourensia thurifera*, con presencia de la especies exóticas como *Populus nigra*, y especies ruderales entre otras. El área se encuentra altamente degradada, con presencia de rastros de viviendas y otros usos, que deterioraron el desarrollo natural de esas zonas, la superficie de esta zona es equivalente a 4,2 ha.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, cuya misión es impulsar la conservación de la biodiversidad chilena, en todos sus niveles, en un marco de buena gobernabilidad territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural.

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción de la biodiversidad en la IV Región del Coquimbo, Gobierno de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente, y las actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N.º100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la

Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y a base de la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto Fotovoltaico Momano no se encuentra en o próximo de las áreas protegidas señaladas en los Oficios Ordinarios N° 130.844 de 2013 y N° 161.081 de 2016, ambos del SEA. Las áreas bajo protección oficial más próximas corresponden a Monumento Natural Pichasca a 3,7 km, el Santuario de la Naturaleza Estero Derecho a 5,8 km y la Iniciativa de Conservación Privada Hacienda El Durazno a la misma distancia que el Santuario.

Respecto de los Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad que tienen aplicabilidad para el SEIA, se debe señalar que el Proyecto en cuestión no afecta y/o interactúa con ninguno de ellos.

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera.

3.4. Consideraciones Ambientales

Respecto a los hitos a considerar para la ejecución del Proyecto del componente Flora y Vegetación y considerando los parámetros establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG, 2010; CONAF, 2014), se identificaron las siguientes consideraciones:

En el área de influencia se registró las siguientes especie en categoría de conservación:

- *Prosopis chilensis*, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA.
- *Cordia decandra*, categoría de conservación Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA.
- *Cheilanthes mollis*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 38/2015 MMA.
- *Cumulopuntia sphaerica*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 19/2012 MMA.
- *Eriosyce curvispina*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.
- *Eulychnia acida*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.

Con presencia de la especie en categoría de amenaza *Prosopis chilensis*, con dos registros dentro del área del Proyecto.

b) Singularidades Ambientales

A continuación se presenta el análisis de las singularidades ambientales que presenta el área de influencia definida para el componente de flora y vegetación.

Cuadro N°3.4.1. Análisis de Singularidades Ambientales.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional, solo la presencia de individuos aislados de la especie <i>Prosopis chilensis</i> .
Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300	En el área de influencia no se definieron formaciones de bosque nativo de preservación, pero si formaciones xerofíticas que contengan especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300, la cual corresponde a la especie <i>Prosopis chilensis</i> , en categoría de amenaza Vulnerable, y <i>Cordia decandra</i> como casi amenazada.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	En el área de influencia se encuentran las siguientes especies presentes en el Decreto 68/2009: <i>Acacia caven</i>, <i>Cordia decandra</i>, <i>Flourensia thurifera</i>, <i>Maytenus boaria</i>, <i>Prosopis chilensis</i>, <i>Schinus molle</i>, <i>Erioseye curvispina</i> y <i>Schinus polygamus</i>. Y con respecto a decretos asociados a su protección se encuentran las siguientes especies: - <i>Prosopis chilensis</i>, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA. - <i>Cordia decandra</i>, categoría de conservación Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA. - <i>Cheilanthes mollis</i>, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 38/2015 MMA. - <i>Cumulopuntia sphaerica</i>, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 19/2012 MMA. - <i>Erioseye curvispina</i>, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA. - <i>Eulychnia acida</i>, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”	En el área de influencia se encuentran las especies en categoría de amenaza, y de “casi amenazada” <i>Prosopis chilensis</i> , categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA y <i>Cordia decandra</i> , categoría de conservación Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA
Presencia de especies endémicas	En el área de influencia se registraron las especies endémicas <i>Cordia decandra</i> , <i>Erioseye curvispina</i> , <i>Eulychnia</i>

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
	<i>acida</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Gutierrezia resinosa</i> , <i>Haplopappus sp</i> , <i>Heliotropium stenophyllum</i> , <i>Senna candolleana</i> y <i>Tristerix aphyllus</i> .
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	En el área de influencia no se encuentran especies que presentan poblaciones reducidas o bajas en número.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	El área de influencia no considera la corta de árboles y/o arbustos según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

c) Formaciones Xerofíticas

Respecto a la presencia de especies de carácter xerofítico, en el área de influencia del Proyecto, se registraron nueve (9) especies presentes en el Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de agricultura, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, dichas especies corresponden a *Flourensia thurifera*, *Prosopis chilensis*, *Acacia caven*, *Schinus molle*, *Schinus polygamus*, *Maytenus boaria*, *Erioseye curvispina*, *Eulychnia acida* y *Cordia decandra*.

Con respecto a la formación de matorral con suculentas, el carácter legal de formación xerofítica es otorgado por la presencia de *Flourensia thurifera*, *Prosopis chilensis*, *Acacia caven*, *Erioseye curvispina*, *Eulychnia acida* y *Cordia decandra*, especies que cumplen los criterios técnicos mencionados en el título 2.4 Determinación de Formaciones Xerofíticas, por lo que, para la intervención de dicha formación será necesario realizar el Permiso Ambiental Sectorial PAS N°151, cuya intervención está regulada por la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Cuadro N° 3.4.2. Listado de especies xerofíticas identificadas en el área de influencia.

N°	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN
1	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino
2	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Maravilla del Campo
3	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo
4	Anarcadiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimiento
5	Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo
6	Anarcadiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán
7	Cactaceae	<i>Erioseye curvispina</i>	Quisquito
8	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	Copao
9	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén

Fuente. Elaboración propia, 2020.

Para las especies *Prosopis chilensis*, y *Cordia decandra*, a pesar de ser parte de la formación xerofítica, no se presentaran dentro del Permiso Ambiental Sectorial N° 151, ya

que el Proyecto modifico el layout final para no intervenir estos individuos. Para mayor detalle ver título 3.4.1.1. Estados de Conservación.

4. CONCLUSIONES

En el área de influencia se detectaron cuatro usos de suelo, correspondientes a Matorral con suculentas de *Flourensia thurifera* con *Eulychnia acida*, Terrenos para uso agrícola, otras arborescentes y áreas urbanas o caminos, las superficies respectivas corresponden a 97,9 ha, 130,8 ha, 4,2 ha y 9,5 ha. El primer uso de suelo es dominante en el área destinada para la instalación de los paneles y obras asociadas al Proyecto, los usos de suelo restantes, corresponden a las obras lineales proyectadas sobre un sistema de transmisión eléctrica existente.

En total se registró la presencia de veinticuatro (24) especies en el área de influencia, las cuales componen los usos de suelos registrados, equivalentes a 242,4² ha del Proyecto. Con respecto al origen geográfico, nueve (9) especies son de origen endémico, nueve (9) autóctonas y las seis (6) restantes corresponden a especies alóctonas registradas en el área principalmente de caminos y terrenos agrícolas. La flora dominante del lugar presenta una baja artificialización, al mantener condiciones naturales sin especies alóctonas invasivas.

En relación al muestreo realizado en la zona de matorral con suculentas se realizaron veintiún (21) parcelas de 500 m², en las cuales se identificaron y cuantificaron todos los individuos presentes, midiendo su correspondiente cobertura de copas, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal. Dentro del área de influencia se registraron seis (6) especies en categoría de conservación clasificada en los listados nacionales de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE); estas corresponden a *Prosopis chilensis* en categoría de amenaza Vulnerable, *Cordia decandra* en categoría de conservación Casi amenazada y *Cheilanthes mollis*, *Cumulopuntia spaherica*, *Eriosyce curvispina*, *Eulychnia acida* en categoría de conservación Preocupación menor.

Sobre las medidas de protección para *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*, se establecerá una distancia óptima de 15 m para la instalación de los pilotes, a objeto de no afectar el crecimiento radicular de individuos de estas especies. Se considerará también para la evaluación de afección al rendimiento por proyección de sombra, la altura de los árboles, utilizando como referente a *Prosopis chilensis*, individuo que alcanza mayor altura entre las dos especies, con valores que van entre los 6 a 12 m en condiciones óptimas, pero con presencia real en terreno de individuos que no superan los 10 m, situación por la cual, el buffer de 15 metros asignado, contiene la proyección de sombra de los individuos *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*.

La parte aérea de los individuos, durante la etapa de construcción será protegida por un cerco perimetral realizado con malla Raschel, con el fin de resguardar estas especies de la polución generada por los procesos constructivos, facilitando también la observación de estas áreas entre las obras. Además, servirá de apoyo secundario ante el posible proceso de ramoneo del ganado caprino ante un eventual ingreso al área, lo que favorecerá en un óptimo crecimiento.

² Superficie correspondiente a las formaciones de la COT, ver Apéndice B del presente documento.

Tras finalizado el proceso de construcción, se realizará un primer monitoreo en el lugar, para evaluar posibles alteraciones y/o efectos sobre el proceso natural de *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*, acción que se repetirá pasado un año.

Por otra parte, en el área de influencia se registraron nueve especies presentes en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, entre las cuales, tres de ellas se encuentran de forma aislada en el uso de suelo de zona urbana – caminos rurales y Otras arborescentes, correspondientes a *Maytenus boaria*, *Schinus molle* y *Schinus polygamus*.

Las seis especies restantes *Flourensia thurifera*, *Prosopis chilensis*, *Acacia caven*, *Eulychnia acida*, *Eriosyce curvispina* y *Cordia decandra*, son parte de la formación de matorral con suculentas, en donde, por causa de su presencia, se le otorga el carácter legal de unidad xerofítica, cuya intervención está regulada por la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Tras registrar la presencia de estas especies, se evaluaron los parámetros xerofíticos para dicha formación, cumpliendo los requisitos para determinar esta unidad como formación xerofítica, por lo que requiere cumplimiento legislativo del PAS N°151, sobre corta, destrucción y/o descepado de Formaciones Xerofíticas. Para las especies *Prosopis chilensis*, y *Cordia decandra*, a pesar de ser parte de la formación xerofítica, no se presentaran dentro del Permiso Ambiental Sectorial N° 151, ya que el Proyecto modifico el layout final para no intervenir estos individuos. Para mayor detalle ver título 3.4.1.1. Estados de Conservación *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*.

La importancia del D.S. N°68, yace en la conformación del decreto, el cual consta del listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, en donde, al encontrar en el área especies que estén en este listado, y además cumplan los parámetros mencionados en el título 2.4 Determinación de Formaciones Xerofíticas desarrollado en la metodología, la unidad presenta potencial xerofítico para declarar la aplicación del PAS N°151.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES, 2013. “ Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país”. 41 pp.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ESPINOSA, J. GALLEGUILLO, R. 2008. Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad Región de Tarapacá. Santiago, Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Bótanica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa

nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD.N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

6. APÉNDICES

APÉNDICE A. CATÁLOGO TAXONÓMICO

APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

APÉNDICE C. FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Cuadro N°5.2.1.Catálogo taxonómico

ID	Especie	División	Clase	Familia	Género	Nombre Vulgar	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
1	<i>Acacia caven</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia</i>	Espino	Árbol	Autóctono
2	<i>Cheilanthes mollis</i>	Pteridophyta	Polypodiopsida	Adiantaceae	<i>Cheilanthes</i>	Doradilla	Herbáceo	Autóctono
3	<i>Citrus x limon</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Citrus</i>	Limón	Árbol	Alóctono
4	<i>Conium maculatum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium</i>	Cicuta	Herbáceo	Alóctono
5	<i>Cordia decandra</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cordia</i>	Carbonillo	Árbol	Endémico
6	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia</i>	Gatito	Suculenta	Autóctono
7	<i>Ephedra chilensis</i>	Spermatophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra</i>	Pingo-pingo	Arbusto	Autóctono
8	<i>Eriocyce curvispina</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eriocyce</i>	Quisquito	Suculenta	Endémico
9	<i>Eulychnia acida</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia</i>	Copao	Suculenta	Endémico
10	<i>Flourensia thurifera</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Flourensia</i>	Maravilla del campo	Arbusto	Endémico
11	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gutierrezia</i>	Pichanilla	Arbusto	Endémico
12	<i>Haplopappus sp.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus</i>	-	Arbusto	Endémico
13	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium</i>	Palito negro	Arbusto	Endémico
14	<i>Maytenus boaria</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus</i>	Maiten	Árbol	Autóctono
15	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia</i>	Quilo	Arbusto	Autóctono
16	<i>Persea americana</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea</i>	Palta	Árbol	Alóctono
17	<i>Prosopis chilensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Prosopis</i>	Algarrobo	Árbol	Autóctono

ID	Especie	División	Clase	Familia	Género	Nombre Vulgar	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
18	<i>Ricinus communis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Ricinus</i>	Ricino	Herbáceo	Alóctono
19	<i>Populus alba</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus</i>	Álamo	Árbol	Alóctono
20	<i>Schinus molle</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Schinus</i>	Pimiento	Árbol	Autóctono
21	<i>Schinus polygamus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Schinus</i>	Molle	Árbol	Autóctono
22	<i>Senna candolleana</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna</i>	Alcaparra	Arbusto	Endémico
23	<i>Tristerix aphyllus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix</i>	Muérdago de cactus	Arbusto parásito	Endémico
24	<i>Vitis vinífera</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis</i>	Parra	Arbusto	Alóctono

Fuente. Elaboración propia, 2020.

APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

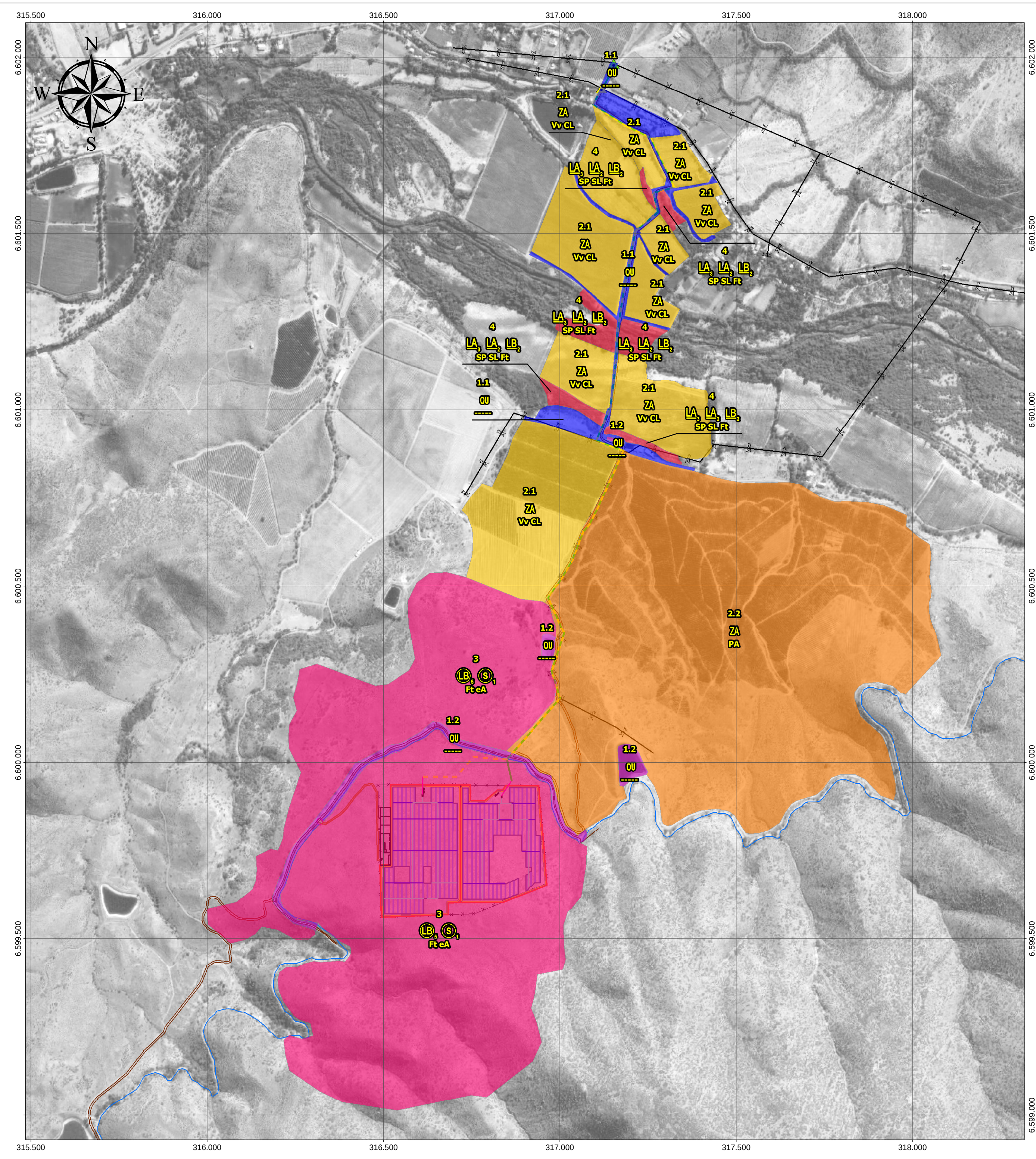
Apéndice B: Tabla Figura Carta de Ocupación de Tierras.

ID	Formación Vegetacional	Sub Formación Vegetacional	Especies	COT	Superficie (ha)
1	Área Urbana	Viviendas - Caminos	-	OU	5,5
		Canales - embalses	-	OU	4,0
2	Terrenos Agrícolas	<i>Vitis vinifera</i> - <i>Citrus x limon</i>	Vv CL	ZA	40,3
		<i>Persea americana</i>	PA	ZA	90,5
3	Matorral con suculentas <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Eulychnia acida</i>	-	Ft eA	LB ₅ S ₁	97,9
4	Otras arborescentes	-	SP SL Ft	LA ₃ LA ₂ LB ₂	4,2
Total					242,4

ESPECIES DOMINANTES	
TAXÓN	CÓDIGO ESPECIE
ARBÓREA	
<i>Persea americana</i>	PA
<i>Citrus x limon</i>	CL
<i>Schinus polygamus</i>	SP
<i>Schinus latifolius</i>	SL
ARBUSTIVAS	
<i>Vitis vinífera</i>	Vv
<i>Flourensia thurifera</i>	Ft
SUCULENTAS	
<i>Eulychnia acida</i>	eA

Fuente: Elaboración propia, 2020

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



FORMACIONES VEGETACIONALES				
ID	Formación Vegetacional	Sub Formación Vegetacional	COT	SUPERFICIE (ha)
1	Área Urbana	1.1 Viviendas - Caminos	OU	5,5
		1.2 Canales - embalses	OU	4,0
2	Terrenos Agrícolas	2.1 Vitis vinífera - Citrus x limon	ZA	40,3
		2.2 Persea americana	ZA	90,5
3	Matorral con suculentas Flourensia thurifera y Eulychnia acida	—	LB, S,	97,9
4	Otras arborescentes	—	LA, LA, LB,	4,2
SUPERFICIE TOTAL				242,4

ESPECIES DOMINANTES	
Código Especie	Especie
Arbórea	
PA	Persea americana
CL	Citrus x limon
SP	Schinus polygamus
SL	Schinus latifolius
Arbustiva	
Vv	Vitis vinífera
Ft	Flourensia thurifera
Suculentas	
eA	Eulychnia acida

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN MÉTODO COT				
TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	Adiantum chilense	ac
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	Azara lanceolata	Al
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Nothofagus obliqua	NO
Suculento	minúscula	mayúscula	Trichocereus chilensis	tC

TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE COBRIMIENTO SEGÚN MÉTODO COT			
TIPO BIOLÓGICO	ÍNDICE (n)	COBRIMIENTO (%)	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90

CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN MÉTODO COT					
LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
<u>LA</u>	< 2	Extremadamente baja	<u>LB</u>	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
<u>LA</u>	4 - 8	Baja	<u>LB</u>	25 - 50	Baja
<u>LA</u>	8 - 16	Media	<u>LB</u>	50 - 100	Media
<u>LA</u>	16 - 32	Alta	<u>LB</u>	100 - 200	Alta
<u>LA</u>	> 32	Muy Alta	<u>LB</u>	> 200	Muy Alta

HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
<u>H</u>	< 5	Extremadamente Baja	<u>S</u>	< 5	Extremadamente Baja
H	45778	Muy Baja	S	45778	Muy Baja
<u>H</u>	25 – 50	Baja	<u>S</u>	25 – 50	Baja
<u>H</u>	50 – 100	Media	<u>S</u>	50 – 100	Media
<u>H</u>	100 - 200	Alta	<u>S</u>	100 - 200	Alta
<u>H</u>	> 200	Muy Alta	<u>S</u>	> 200	Muy Alta

LEYENDA

Carta de Ocupación de Tierras (COT)

1.1 Viviendas - Caminos

1.2 Canales - Embalses

2.1 Terrenos Agrícolas Vitis vinífera - Citrus x limon

2.2 Terrenos Agrícolas Persea americana

3 Matorral con suculentas de Flourensia thurifera con Eulychnia acida

4 Otras arborescentes

Proyecto

PP 517454 - Alimentador Bellavista

PP 853481 - Alimentador Tulahuen

Línea Media Tensión Momo 23kV

Línea Media Tensión Mano 13,2 kV

Obras Existentes

Zanja AC

Cableado AC 1

Cableado DC

Camino de Acceso Parque

Instalaciones

Camino Interiores

Área Paneles

Paneles

Puente Proyectoado

Área Proyecto

Área de Arriendo

Línea Eléctrica Existente

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MOMANO

APÉNDICE C

FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

0 50 100 200 300 400 m.

Escala: 1:8.000

Datum: WGS 84

Sist. de Coord.: UMT H19 S

Elaboró: LFG

Aprobó: KD

Aprobó: CL

Fecha: Mayo, 2020.